

验证报告

目录

- [1. 验证目标与指标](#)
- [2. 验证环境](#)
- [3. 验证流程](#)
- [4. 实测结果](#)
 - [4.1 精度对比](#)
 - [4.2 鲁棒性测试](#)
 - [4.3 推理速度](#)
 - [4.4 光计算占比](#)
- [5. 结果分析](#)
- [6. 已知问题与限制](#)

1. 验证目标与指标

本项目验证围绕以下四个核心指标展开：

指标	说明	目标值
Top-1 准确率	模型在 MNIST 测试集（10,000 样本）上的分类准确率	> 90%
光计算占比	光子 MAC 运算占总 MAC 运算的比例	> 50%
噪声容差	在权重注入高斯噪声后仍保持 $\geq 85\%$ 准确率的最大噪声等级	> 0.5
推理速度	每秒可处理的样本数（samples/sec）	可复现测量

2. 验证环境

本机环境

项目	版本
Python	3.13.5
PyTorch	2.9.0

项目	版本
torchvision	0.24.0
NumPy	2.2.6
matplotlib	3.10.7

远程光子模拟器环境（Docker 容器）

项目	版本
镜像	lightelligence.docker:lt-simulator_v1.4.6
Python	3.9（conda env: moca_llm）
NumPy	1.22.4
osimulator	1.3.4
entrance	内置 C 扩展

3. 验证流程

```
训练模型（PyTorch）
|
v
INT4 权重导出（artifacts/{ste,lsqplus,dsq}/*.npz）
|
+-- NumPy 推理引擎验证（10,000 样本）
|   结果：numpy_accuracy.json
|
+-- 8x2 光子模拟器验证（10,000 样本，软件回退）
|   结果：simulator_accuracy.json
|
+-- 鲁棒性扫描（9 级噪声 x 3 次重复）
|   结果：robustness_test*.npz
|
+-- 推理速度 benchmark（warmup + 3 次取均值）
|   结果：inference_speed.json
|
+-- 光计算占比计算
|   结果：optical_ratio.json
|
```

+++ 远程光子硬件实测（1,000 样本）
结果: photonic_accuracy.json

4. 实测结果

4.1 精度对比

完整测试集（10,000 样本）:

方法	NumPy 引擎	8x2 模拟器	差值
STE	97.03%	97.03%	0.00%
LSQ+	93.18%	93.18%	0.00%
DSQ	94.80%	94.80%	0.00%

模拟器使用 `use_simulator=False`（软件 `np.matmul` 回退），因此与 NumPy 引擎结果完全一致，验证了 tiling 逻辑的正确性。

远程光子硬件（1,000 样本）:

方法	光硬件精度	NumPy 参考（1,000 样本）	差值
STE	96.80%	97.20%	0.40%
LSQ+	96.60%	91.90%	4.70%
DSQ	94.50%	94.40%	0.10%

注：LSQ+ 的 NumPy 参考（91.90%）仅基于 1,000 样本，低于完整 10,000 样本的 93.18%，说明前 1,000 样本对 LSQ+ 模型而言是较难子集。光硬件精度（96.60%）反而高于同子集 NumPy 参考，差异来源于硬件噪声的统计特性。

4.2 鲁棒性测试

向 INT4 权重注入高斯噪声（噪声等级 σ ），重复 3 次取均值与标准差：

STE:

σ	准确率	状态
0.00	97.03% $\pm$ 0.00	OK

σ	准确率	状态
0.10	97.03% $\pm$ 0.00	OK
0.20	96.76% $\pm$ 0.08	OK
0.30	96.41% $\pm$ 0.31	OK
0.50	95.07% $\pm$ 0.32	OK
0.70	90.82% $\pm$ 1.58	OK
1.00	82.97% $\pm$ 1.16	FAIL
1.50	51.08% $\pm$ 7.13	FAIL
2.00	33.97% $\pm$ 2.02	FAIL

- 噪声容差: **0.70** ($\geq 85\%$ 准确率的最大 σ)
- [noise@0.5](#) = **95.07%**

LSQ+:

σ	准确率	状态
0.00	93.18% $\pm$ 0.00	OK
0.10	93.18% $\pm$ 0.00	OK
0.20	93.05% $\pm$ 0.01	OK
0.30	92.63% $\pm$ 0.55	OK
0.50	91.79% $\pm$ 0.13	OK
0.70	91.11% $\pm$ 0.81	OK
1.00	89.86% $\pm$ 1.76	OK
1.50	74.43% $\pm$ 3.91	FAIL
2.00	72.95% $\pm$ 5.46	FAIL

- 噪声容差: **1.00**
- [noise@0.5](#) = **91.79%**

DSQ:

σ	准确率	状态
0.00	94.80% $\pm$ 0.00	OK
0.10	94.80% $\pm$ 0.00	OK

σ	准确率	状态
0.20	94.49% $\pm$ 0.16	OK
0.30	94.70% $\pm$ 0.15	OK
0.50	93.78% $\pm$ 0.69	OK
0.70	93.90% $\pm$ 0.60	OK
1.00	92.16% $\pm$ 0.71	OK
1.50	88.23% $\pm$ 3.83	OK
2.00	80.46% $\pm$ 5.80	FAIL

- 噪声容差: 1.50
- [noise@0.5](#) = 93.78%

4.3 推理速度

在完整测试集（10,000 样本）上，warmup 1 次 + 测量 3 次取均值：

方法	引擎	总耗时	标准差	samples/sec	latency/500batch
STE	NumPy	401 ms	± 1 ms	24,931	20 ms
LSQ+	NumPy	53 ms	± 1 ms	189,996	3 ms
DSQ	NumPy	405 ms	± 4 ms	24,689	20 ms
STE	模拟器(8x2 tiling)	2,069 ms	± 32 ms	4,832	103 ms

注：LSQ+ NumPy 推理显著快于 STE/DSQ，原因是 LSQ+ 的 numpy 引擎使用了向量化矩阵运算且避免了逐层校准 scale 的额外计算。

4.4 光计算占比

层级	输入维度	输出维度	MAC 数	占比
Layer1	784	128	100,352	91.91%
Layer2	128	64	8,192	7.50%
Layer3	64	10	640	0.59%
总计	—	—	109,184	100%

采用 8x2 tiling 后，所有 MAC 运算均可映射到光子阵列，光计算占比为 100%。

5. 结果分析

5.1 量化损失评估

- STE 在完整测试集上达到 **97.03%**，几乎无量化损失，这与其训练时注入噪声的正则化效果有关。
- LSQ+ 为 **93.18%**，是三种方法中最低的，但仍在目标值 (>90%) 之上。LSQ+ 的 zero-point 补偿机制在光子硬件上表现反而更好 (96.60%)。
- DSQ 为 **94.80%**，介于 STE 与 LSQ+ 之间，温度退火策略有效平衡了训练稳定性与量化精度。

5.2 方法对比

维度	STE	LSQ+	DSQ
最高精度	✓ 97.03%	93.18%	94.80%
噪声鲁棒性	容差 0.70	容差 1.00	✓ 容差 1.50
推理速度	24,931 sps	✓ 189,996 sps	24,689 sps
光子硬件一致性	diff 0.40%	diff 4.70%*	diff 0.10%

*LSQ+ 的光硬件-NumPy 差异较大主要是子集效应 (1,000 vs 10,000 样本)。

5.3 光硬件与 NumPy 差异

- STE 和 DSQ 的光硬件与 NumPy 结果差异极小 (<0.5%)，验证了 tiling 逻辑与硬件语义的正确性。
- LSQ+ 在 1,000 样本子集上 NumPy 参考偏低，光硬件精度反而更高，说明硬件的量化行为在某些边界样本上具有互补优势。

6. 已知问题与限制

- 光硬件测试样本量有限：** testing/test*_photonic.py 仅测试前 1,000 样本，与完整 10,000 样本存在统计偏差。
- LSQ+ NumPy 引擎快速性代价：** 虽然 LSQ+ NumPy 推理速度最快，但模拟器版本（含 ZP 补偿）与 STE/DSQ 速度相当。
- 无 FP 基线硬件测试：** 全精度模型未导出 INT4 权重，未在光硬件上运行对比。

4. **模拟器软件回退**：当前 8x2 tiling 使用 `np.matmul` 作为软件回退，未在真实光子阵列上执行 tiling 级别的时序验证。